

מסמך חישוב: מבנה מודפס / מרוכב - Pioneer 3200

Oct 4, 2026 · @Omer

מטרה והנחות יסוד

ממבנה מודפס ומרוכב Makeflyeasy Pioneer 3200 המסמך בודק אם אפשר לבנות שכפול 1:1 של ומה המשקל שיתקבל. מסקנה מקדימה: חוזק זהה אפשרי, אבל מבנה מודפס מלא כבד, EPO במקום יותר בכי-2 ק"ג; תצורה היברידית (פחמן לנושאי עומס, הדפסה דקה לצורה) מגיעה למשקל דומה למקור.

- אותו פרופיל כנף, RealFlight הרשמיים ומודל STEP **גאומטריה**: זהה למקור - קווי מתאר מקבצי ה- .אותן זוויות
- המקורי PNP **עומסים**: אותו משקל המראה מרבי ואותם מקרי טיסה וריחוף כמו ב- .
- **מערכות**: אותם מנועים, בקרים, סרוואים וסוללות; רק המבנה מוחלף.
- **מקדם ביטחון**: 1.5 על עומס גבולי, ועוד 1.25 לחומר מודפס בגלל פיזור תכונות והחלשות בין שכבות.
- **רמת דיוק**: חישוב הנדסי ראשוני (קורה פשוטה, קריסת לוחות) לקביעת סדרי גודל. לפני טיסה ובדיקות עומס פיזיות FEA נדרשים.

Pioneer נתוני בסיס של

של 24.9 ק"ג ושטח כנף של 1.0 מ"ר, כלומר עומס כנף של 24.9 ק"ג/מ"ר MTOW כל החישובים מניחים

מקור	ערך	פרמטר
מדריך KIT/PNP	מ"מ 3200	מוטת כנף
מדריך	דמ"ר 100	שטח כנף
מדריך	מ"מ 1680 / 410	אורך / גובה גוף
מדידה במודל	מ"מ 52-45 ~ / 330 ~	מיתר שורש / עובי פרופיל
KIT מדריך	ק"ג 4.5	(שלדה) KIT משקל
PNP מדריך	ק"ג 9.2	PNP משקל
RCDrone	ק"ג (בגובה 500 מ') 24.9	MTOW
RCDrone	ק"ג 5	מטען מקסימלי
RCDrone	מ' / ש 35 / 21-22 / 14	מהירות: הזדקרות / שיוט / מקסימום

מקור	ערך	פרמטר
RCDrone	דק' עם 1 ק"ג, 176 דק' עם 5 ק"ג 230	סיבולת
PNP מדריך	M6518 VTOL דחיפה (563 ג'), ארבעה X6525 (ג' כל אחד 423)	מנועים
KIT מדריך	צינורות פחמן 20×17×945 מ"מ 2	ספאר כנף
KIT מדריך	אף 10×12 ו-10×8×280, זנב, 21×20×387 × 2 10×8×146 מ"מ	צינורות גוף
מדידה במודל	מ"מ מציר הגוף ±490	VTOL מיקום בומי

פירוק משקל המבנה הקיים

שאר המשקל, כ-2.8 ק"ג, הוא KIT במטוס כולו שוקל רק ~1.7 ק"ג מתוך 4.5 ק"ג של ה-EPO קצף ה- צינורות פחמן, בומים, לוחות דיקט, חלקי פלסטיק, רגלי נחיתה וחומרה. ההחלפה לחומר מודפס נוגעת רק בחלק הקצף.

ב-35 ג' / EPO משקל	שטח רטוב / מעטפת (מ"ר)	נפח קצף (ליטר)	קבוצת חלקים
ק"ג 0.61~	1.04	17.3	גוף: אף, תא מטען, אמצע, אחורי, מכסה
ק"ג 0.91~	1.87	26.0	כנפיים + מאזנות
ק"ג 0.15~	0.52	4.2	זנב (מייצבים, הגאים, זנב אנכי, הגה כיוון)
ק"ג (טווח 1.4-2.1 ~1.66 ב-30-45 ג' / ל')	3.43	47.5	סה"כ קצף
ק"ג 2.8~	-	-	פחמן, דיקט, פלסטיק, KIT שאר ה- (בומים, רגליים)

כי הרשתות לא סגורות, (כנף וזנב) RealFlight ומודל (גוף) STEP הנפחים חושבו בווקסלים על קבצי ה- היא הנחה שלי ולא נתון של EPO עובי דופן הקצף בגוף יוצא 15-21 מ"מ, והכנף מלאה קצף. צפיפות ה- היצרן.

חומרים מועמדים

ולכן דופן מודפסת חייבת להיות דקה פי 20-40 מדופן הקצף. EPO כל פילמנט מודפס צפוף פי 30-40 מ- ולא חוזק החומר, היא שמכתיבה את התכנון (buckling) מסיבה זו קריסה

חומר	צפיפות (ג'/סמ"ק)	E (GPa)	XY מתיחה (MPa)	Z מתיחה (MPa)	HDT (°C)	הערה
EPO (מקור)	0.03-0.045	~0.015	~0.4	-	~80	בולע מכות, קל לתיקון
LW-PLA (מוקצף)	0.5-0.8	1-1.5	15-20	~8	~55	קל מאוד, מתרכך בשמש
PLA	1.24	3-3.5	50-60	20-30	~55	לא מתאים לשטח
CF-PETG	1.29-1.32	4-6	45-55	~20	75-80	קל להדפסה, נחיר מקשה
PA-CF (PA6/PA12)	1.12-1.20	5-8	70-100	30-45	120-180	הכי טוב למבנה; דורש ייבוש ומארז
ASA	1.07	~2	~40	~20	~95	למעטפות, UV עמיד חיצונית
פחמן/אפוקסי (אריג, ווקום)	1.5-1.6	45-60	400-600	-	80-120	החומר של תצורה מרוכבת
פיברגלס/אפוקסי	1.8-1.9	18-25	250-350	-	80-120	שקוף לרדיו, טוב סביב אנטנות
צינור / פס פחמן (מושר)	1.55	110-135	1500-2000	-	~120	ספארים ומיתרים

ערכים טיפוסיים מגיליונות יצרנים, מקורבים. בחישובים לקחתי את הערך הנמוך והורדתי עוד $\div 1.25$ לחומר מודפס. בפרויקט אמיתי יש לבדוק את הגיליון של הפילמנט שנבחר.

מקרי עומס

מייצר VTOL ק"ג. ריחוף $24.9 \times g$ במקרה התכנון הקובע הוא משיכה בטיסה עם עומס אולטימטיבי של 6 מומנט הפוך בשורש הכנף, אבל קטן פי 3.3.

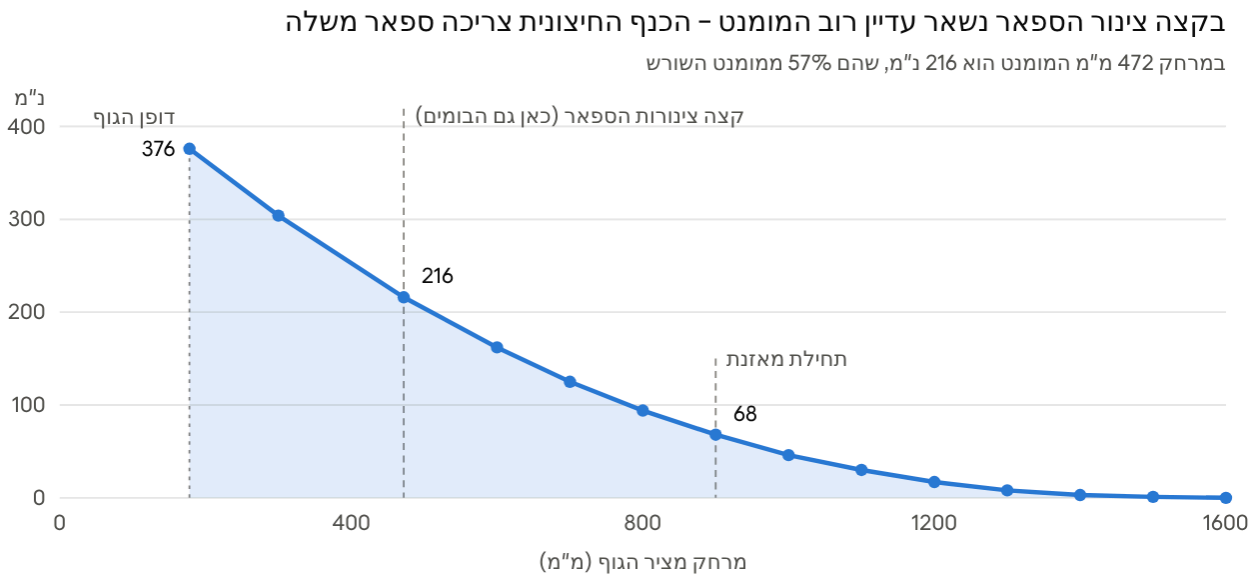
מקרה	הנחה	ערך תכנון
מקדם עומס בטיסה	גבולי +4.0, מקדם ביטחון 1.5 n	אולטימטיבי = 6.0 n
מהירות צלילה	$VD = 1.25 \times 35 = 43.75$ מ'/ש	$q = 1172$ Pa
VTOL ריחוף	גבולי 2.0 (מעבר, משב, עצירה), $\times 1.5$ n	ניוטון לכל בום 366, $n = 3.0$
עומס זנב	VD על שטח 0.196 מ"ר ב-1.0 CL	ניוטון גבולי 229
פיתול כנף	'מיתר 0.30 מ, -0.1 Cm	נ"מ אולטימטיבי בשורש 22.5
מקדם חומר מודפס	פיזור, חולשה בין שכבות, זחילה	על החוזק $\div 1.25$

פילוג העילוי נלקח אליפטי על חצי מוטת 1.6 מ', בלי הפחתת משקל הכנף, כלומר בצד השמרני

$$M(y_0) = \int_{y_0}^{b/2} w(y) \cdot (y - y_0) \cdot dy, \quad \text{where } w(y) = w_0 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{2y}{b}\right)^2}, \quad \text{where } \int_0^{b/2} w \cdot dy = \frac{\pi \cdot W \cdot g}{2}$$

חישוב כנף

בעומס MPa שני צינורות הפחמן הקיימים (17×20) מחזיקים את שורש הכנף במאמץ של ~500 אולטימטיבי, ונשארים כמו שהם בכל התצורות. מבחוץ לקצה הצינור (472 מ"מ) הכנף המודפסת צריכה ספאר משלה, כי מעטפת דקה לא תחזיק 216 נ"מ



ק"ג 24.9 MTOW, n = 6.0, חישוב עבור המסמך · עילוי אליפטי

רכיב	חישוב	תוצאה	החלטה
ספאר שורש	$M = 376 \text{ נ"מ}, Z = 2 \times 375 \text{ מ"מ}^3$	$\sigma \approx 500 \text{ MPa}$	להשאיר את $17 \times 20 \times 2$ המקוריים
ספאר חיצוני (מ-472 מ"מ)	$M = 216 \text{ נ"מ, גובה } 40 \text{ מ"מ}, \sigma = 600 \text{ MPa}$	$\text{מ"מ}^2 \text{ לכל כיפה } 9$	פס פחמן מושך $1 \times 10 \text{ מ"מ}$ עליון ותחתון + דופן מודפסת, מתחיל עד לקצה
חלופה: צינור במקום פסים	צינור 18×20 ב-472 מ"מ	$\sigma \approx 800 \text{ MPa}$	גבולי; פסים יעילים יותר כי הם רחוקים מציר הכפיפה
מעטפת - גזירת פיתול	$T = 22.5 \text{ נ"מ, דופן } 0.45 \text{ מ"מ}$	$\tau \approx 3 \text{ MPa}$	החומר מחזיק בקלות; הבעיה היא קריסה

החלטה	תוצאה	חישוב	רכיב
רשת פנימית גאודזית ≥ 30 תאים ≥ 20 LW-PLA מ"מ; ב"מ"מ או דופן 0.6 מ"מ	צלעות כל 60 מ"מ: 0.4-1.8 MPa ✗; רשת גאודזית של 30 מ"מ: CF-PETG 4.8, PA-CF 7.2 MPa ✓, LW-PLA 1.4 MPa ✗	$\tau_{cr} = 5.35 E (t/b)^2$	מעטפת - קריסת גזירה
סביב CF-PA צלע כפולה ב"הבום, מחוברת לשני הצינורות	נמוך ממקרה הטיסה	ניוטון, 366: n=3 ריחוף מומנט 114 נ"מ בשורש	תושבת בום VTOL

עומס הריחוף פועל בכיוון הפוך לעומס הטיסה, ולכן שתי כיפות הספאר עובדות גם בלחיצה וגם במתיחה. ולא 1500 MPa בלחיצה פס פחמן מושך חזק בערך במחצית, ולכן החישוב לקח 600

חישוב גוף

CF-PA מעטפת מודפסת בעובי 0.8 מ"מ עומדת במאמץ אבל קורסת. לכן הגוף צריך מעטפת 1.0 מ"מ עם מיתרים כל 40 מ"מ ומסגרות רוחביות כל 80 מ"מ, ושני צינורות הפחמן המרכזיים משודרגים מ-20x21 ל-20x22.

מומנט תכנון בגוף בקו הכנף: עומס זנב 229 ניוטון $\times 1.5$ על זרוע 0.95 מ', ועוד אינרציה של 1.2 ק"ג (זנב, נ"מ אולטימטיבי. החתך נלקח $M \approx 383$ על זרוע 0.55 מ'. הסכום הוא גגוף אחורי, סרוואים) ב"כאליפסה דקת דופן ברוחב 150 מ"מ ובגובה 200 מ"מ.

$$I \approx \frac{\pi}{4} t b^2 (3a+b), \quad \sigma = \frac{M}{I}, \quad \sigma_{cr, shell} \approx 0.3 \frac{E}{R}, \quad \sigma_{cr, panel} \approx 3.6 E \left(\frac{t}{b_s} \right)^2$$

תוצאה	(MPa) קריסה	מאמץ מותר 1.25÷ (MPa)	מכפיפה ס (MPa)	תצורת מעטפת
קורסת ✗	9.6	36	18.8	מ"מ, בלי 0.8 CF-PETG מיתרים
גבולי	14.4	36	12.5	מ"מ, בלי 1.2 CF-PETG מיתרים
קורסת ✗	14.4	56	18.8	מ"מ, בלי 0.8 PA-CF מיתרים
עם 20x22 x 2 ✓	13.5 (לוח) + צינורות	56	~15	מ"מ + 1.0 PA-CF מיתרים כל 40 מ"מ

תוצאה	(MPa) קריסה	מאמץ מותר 1.25÷ (MPa)	מכפיפה ס (MPa)	תצורת מעטפת
המקור סומך על X הקצף	-	~600	1188	צינורות לבד: 20×21 × 2 (מקור)
גבולי; ביחד עם ✓ המעטפת ✓	-	~600	578	צינורות לבד: 20×22 × 2

- **פתחים:** המכסה העליון של תא המטען מבטל את המעטפת העליונה. סביבו צריך מסגרת בעובי 3 מ"מ עם חפיפה של 15 מ"מ.
- מלאות (CF-PA 100%) **נקודות עומס:** רגלי נחיתה, חיבור הכנף ומנוע הדחיפה ישבו על מסגרות (מילוי, 4 מ"מ) עם תותבות מתכת.
- בנקודת החיבור. גמהירות נגיעה של 1.5 מ'ש' על רגליים קשיחות נותנת עומס של 6-8 **VTOL נחיתה** TPU, סלחן, ומודפס נסדק. צריך רגלי פחמן גמישות או בולם זעזועים מ-EPO זה המקום שבו

זנב, בומים ותושבות מנוע

כבד ב-0.31 ק"ג מהמקור, וכדי CF-PETG הזנב הוא המקום שבו כל גרם עולה הכי הרבה. זנב מודפס מ' לאזן אותו צריך עוד ~0.6 ק"ג משקל נגד באף, 0.5 מ' לפני מרכז הכובד.

פתרון מוצע	דרישה	רכיב
או מרכיב על ליבת קצף; צינור LW-PLA החיבור 8×10 נשאר	ניוטון גבולי על 0.196 מ"ר, ריפרוף 229 'במהירות 44 מ'ש	מייצבים והגאים (V/T)
פילמנט סביב האנטנה-CF בלי פחמן ובלי או פיברגלס, PETG או ASA	מארח את האנטנה; חומר שקוף לרדיו UHF	זנב אנכי
להשאיר את צינורות הפחמן המקוריים; רק החיפוי מודפס	מנוע 423 ג' + מדחף 22"; עד 15 ק"ג משיכה למנוע	VTOL בומי
PETG מאורז או אלומיניום; לא PA-CF ולא PLA	רעידות בסבים של ~3,000-5,000 סל"ד, ממוץ חום מהמנוע	תושבות מנוע VTOL
CF-PA על מסגרת G10/לוח פחמן	ג', עד 4 קו"ט, מדחף 21" 563	תושבת מנוע דחיפה

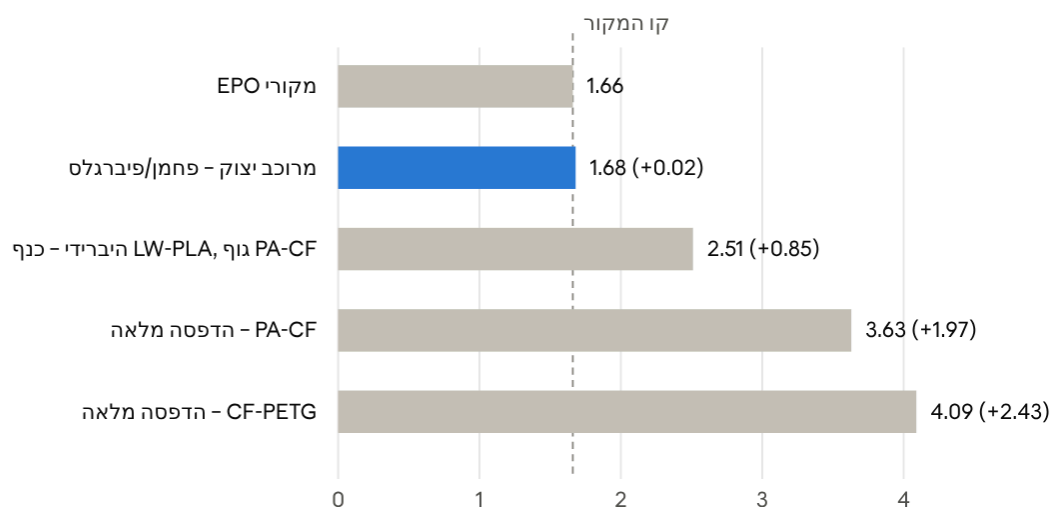
מרסן אותן, ומבנה מודפס קשיח EPO. רעידות המנועים הן מקור העייפות העיקרי בחלקים מודפסים מעביר אותן הלאה. לכן כדאי לשים משככי גומי בין הבום לכנף וסביב בקר הטיסה.

תקציב משקל השוואתי

מרוכב יצוק מגיע למשקל המקור, תצורה היברידית מוסיפה ~0.85 ק"ג, והדפסה מלאה מוסיפה 2.0-2.4 ק"ג. השטחים הם 1.04 מ"ר מעטפת גוף ו-2.39 מ"ר שטח רטוב של כנפיים, מאזנות וזנב, ולכל תצורה נוסף 0.1 ק"ג של פסי ספאר.

רק מבנה מרוכב יצוק שומר על משקל המקור; הדפסה מלאה מוסיפה 2.0-2.4 ק"ג

משקל המעטפות והמבנה הפנימי שלהן בק"ג. שאר החלקים, כ-2.8 ק"ג, זהים בכל התצורות



ב-35 ג"ל EPO, חישוב עבור המסמך · שטחים מהמודל, צפיפויות שטח מהטבלה למטה

תצורה	כנף וזנב (ק"ג/מ"ר רטוב)	גוף (ק"ג/מ"ר)	בנייה
הדפסה מלאה CF-PETG	0.88	1.82	דופן 0.45 מ"מ + רשת גאודזית; גוף 1.0 מ"מ + מיתרים
הדפסה מלאה PA-CF	0.78	1.61	כנ"ל, צפיפות 1.15
היברידי	0.45 (LW-PLA)	1.29 (PA-CF 0.8 מ"מ + מיתרים)	כנף מוקצפת, גוף מבני
מרוכב יצוק	0.40	0.60	שכבות פחמן/פיברגלס 2 160-80 ג"מ/מ"ר + ליבה מקומית, בתבניות מודפסות

כל הצפיפויות כוללות רזרבה של 40%-50% למבנה פנימי (צלעות, מיתרים, חיבורים). שלדה מודפסת יכולה להחליף חלק מלוחות הדיקט של המקור, ולחסוך 0.1-0.2 ק"ג שלא נכללו כאן.

השפעה על ביצועים

הנתונים הרשמיים (230 דק' עם 1 ק"ג, 176 דק' עם 5 ק"ג) נותנים רגישות של ~13.5 דקות סיבולת לכל קבוע על 24.9 ק"ג, כל גרם שנוסף למבנה יורד ישירות MTOW ק"ג, כלומר ~6% לק"ג. מכיוון ש-מהמטען.

מטען מקסימלי	סיבולת עם 1 ק"ג מטען	תוספת משקל	תצורה
ק"ג 5.0	230 דק'	-	מקורי EPO
ק"ג ~5.0	230 דק' ~	ק"ג 0.02 +	מרוכב יצוק
ק"ג ~4.15	219 דק' ~	ק"ג 0.85 +	היברידי
ק"ג ~3.0	203 דק' ~	ק"ג 1.97 +	PA-CF הדפסה מלאה
ק"ג ~2.6	197 דק' ~	ק"ג 2.43 +	CF-PETG הדפסה מלאה

- מרכז כובד:** תוספת משקל בזנב מחייבת משקל נגד באף (0.6 ק"ג בהדפסה מלאה), וזה לא נכלל בטבלה. אפשר להזיז סוללות קדימה במקום בלאסט.
- מספיקה גם לתוספת של 2.4 ק"ג, כל עוד (עד 15 ק"ג לכל מנוע) VTOL **ריחוף:** משיכת מנועי ה- כלומר +7% בריחוף, $(W'/W)^{1.5}$ צריכת הזרם בריחוף עולה בערך פי MTOW נשארים מתחת ל- עבור 2 ק"ג נוספים.
- במשקל נתון אין שינוי, כי המטען מפנה את מקומו למבנה. $V(W'/W)$ **מהירות הזדקרות:** עולה פי

ייצור

חלקי הגוף הגדולים באורך 374-388 מ"מ, ולכן נכנסים רק במדפסת עם מגש של 400 מ"מ. במדפסת של 256 מ"מ כל חלק מתחלק לשניים, והכנף מתחלקת למקטעים של ~240 מ"מ.

חלוקה במדפסת 400-350	חלוקה במדפסת 256	מידות (מ"מ)	חלק
1	2	374 × 272 × 240	אף
1 (במגש של 400)	2-3	388 × 336 × 243	תא מטען
1	2	380 × 151 × 207	גוף אחורי
1	2	281 × 51 × 263	זנב אנכי
מקטעים 4	מקטעים 6	1408 × 330 × 52	חצי כנף
1	2	380 × 220	מייצב + הגה

הגדרות הדפסה מומלצות:

- **CAD מעטפות כנף זזב:** דופן אחת של 0.45 מ"מ בנחיר 0.4, בלי מילוי. הרשת הגאודזית מתוכננת ב־ DLabPrint/Eclipson ומודפסת כדופן אחת, בסגנון 3
- נחיר מקשה 0.6, שכבה של 0.2 מ"מ, 2 פרימטרים. צריך מדפסת סגורה עם מגש: **CF-PA גוף ב־** 100°C-80°C, (שעות 8, 80°C) ייבוש פילמנט לפני ההדפסה, ולא בין שכבות. בגוף זה XY **כיוון ההדפסה:** השכבות מסודרות כך שמאמץ הכפיפה עובר במישור ואומר להדפיס כשהציר האורכי אנכי
- **חיבורים:** שפה ושקע של 15 מ"מ עם אפוקסי מעובה, או שרוולים שמושחלים על צינור הפחמן. הספאר עובר בכל המקטעים ומיישר אותם

PETG או ASA **תצורה מרוכבת:** מדפיסים את התבניות ולא את המטוס. תבנית חיצונית מודפסת מ־ אחר כך לוטשים ומשעווים את התבנית, (חיצוני offset) הקיימים STEP נמזרים ומושחזים מקבצי ה־ חתוכה בחוט לוחט XPS ומניחים בה שכבות פחמן ופיברגלס בשקית ווקום. שיטה שנייה היא ליבת קצף עם עטיפת פיברגלס, והיא מתאימה במיוחד לכנפיים ולזנב.

הערכת חומר זמן בהדפסה מלאה: כ־4 ק"ג פילמנט ויותר מ־100 שעות הדפסה בקצב של 30-40 גרם העלות היא כ־160-320 דולר לפילמנט בלבד, PA-CF לשעה. במחיר של 40-80 דולר לק"ג

סיכונים, בדיקות והמלצה

רק את השלדה הפנימית והתושבות. **CF-PA המלצה:** לבנות מבנה מרוכב בתבניות מודפסות, ולהדפיס ב־ זו התצורה היחידה שמגיעה לחוזק ולמשקל של המקור באותו זמן. אם העדיפות היא פשטות הייצור, התצורה ההיברידית (+0.85 ק"ג) היא פשרה סביר

מיטוג	השפעה	סיכון
כיוון הדפסה נכון, הפחתת מאמץ במקדם 1.25 PA-CF, קליית	סדק פתאומי במעטפת	היפרדות שכבות (Z כיוון)
במעטפות חיצוניות PA-CF או ASA, צבע לבן	מתרככים; CF-PETG ו־ LW-PLA עיוות פרופיל	חום ושמש
שכבת פיברגלס, TPU רגליים גמישות ובולמי בתחתית הגוף	סופג, מודפס נסדק EPO	עמידות למכות ונחיתות
משככים, רדיוסים ≤ 3 מ"מ, בדיקת רעידות	סדקים סביב תושבות מנוע	רעידות ועייפות
זנב אנכי ומדור אנטנות בלי פחמן	מוליך חשמל ומנחת CF פילמנט את האנטנה	חסימת רדיו
או מרוכב, סוללות קדימה LW-PLA זנב ב־	זנב כבד מחייב בלאסט	מרכז כובד

בדיקות אימות לפני טיסה

- ☐ של הפילמנט וההגדרות שנבחרו בפועל Z ו־ XY בדיקת קופונים: מתיחה
- ☐ רק על כנף ניסיונית (אולטימטיבי) גאין עיוות קבוע. עד 6: (גבולי) גטעינת כנף בשקי חול עד 4

- ☐ בדיקת פיתול כנף וקשיחות (מניעת רפרוף מאזנות במהירות 44 מ'/ש')
- ☐ בדיקת עומס זנב: 340 ניוטון על המייצבים, עם הגוף מקובע בבסיס הכנף
- ☐ בדיקת נפילה במשקל מלא מגובה 0.3 מ'
- ☐ (ArduPilot של IMU לוג) ריחוף קשור עם מד רעידות

כל החישובים כאן הם ראשוניים (קורה, קריסת לוחות, צפיפויות משוערות). לפני בניית אב טיפוס נדרשים על הגאומטריה הסופית ובדיקות קופונים FEA.

מקורות והנחות

- [Makeflyeasy MFE_ArduPlane - תיקיית Pioneer](#): מדריכי KIT ו-PNP, קבצי STEP, מודל RealFlight
- [RCDrone - המוצר Makeflyeasy Pioneer 3200mm](#): MTOW, מטען, סיבולת, מהירויות, מידות, שטחים ונפחים: ohameiri/maya במאגר `pioneer/pioneer_full.glb` מודל ההרכבה

הנחות שלי, ולא נתוני יצרן:

- של 35 ג'"/ל" (טווח 30-45) EPO צפיפות
- בטיסה ו-2 בריחוף, $n = 4 \times 1.5$ מקדמי עומס
- לפחמן מושך בלחיצה MPa מאמץ מותר של 600
- תכונות פילמנטים טיפוסיות מגיליונות יצרנים
- של 1.0 לזנב CL של -0.1 ו-Cm
- רזרבה של 40%-50% למבנה פנימי

אפשר להריץ אותו מחדש עם הנחות. (Python) הסקריפט שמבצע את החישובים קיים בסביבת העבודה אחרות.